Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ Ковальчук А. М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО ПРОДАЖЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

БГУИР КР 6-05-0611-05 316 ПЗ

Студент Минкевич А. С.
(гр. 550503)

Руководитель Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
1 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 6
1.1 Обзор методов и алгоритмов решения поставленной задачи 6
1.2 Обзор информационных технологий решения задачи 6
1.3 Постановка задачи 7

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Распрацаваць інфармацыйную сістэму для ўліку і продажу камп’ютарных камплектуючых. Праграма павінна забяспечваць магчымасць прагляду каталога тавараў, які ўключае ў сябе такія характарыстыкі, як артыкул, найменне, вытворца, тып камплектуючага (працэсар, відэакарта, мацярынская плата і г.д.), кошт і колькасць на складзе.

Сістэма павінна падтрымліваць даданне новых пазіцый, рэдагаванне і выдаленне існуючых. Неабходна рэалізаваць функцыі пошуку (па артыкуле або назве) і сартавання тавараў па зададзеных крытэрыях.

Для распрацоўкі выкарыстоўваць мову C++ з прымяненнем прынцыпаў аб’ектна-арыентаванага праграмавання. Захоўванне базы дадзеных паміж сесіямі павінна ажыццяўляцца з дапамогай файлавага ўводу-вываду ў тэкставым і бінарным фарматах.

ВВЕДЕНИЕ

У сучасным свеце інфармацыйныя тэхналогіі праніклі ва ўсе сферы чалавечай дзейнасці, кардынальна змяніўшы падыходы да вядзення бізнесу, кіравання рэсурсамі і ўзаемадзеяння з кліентамі. Адной з галін, якая найбольш дынамічна развіваецца, з'яўляецца рынак вылічальнай тэхнікі і камп'ютарных камплектуючых. З кожным годам з'яўляюцца новыя пакаленні працэсараў, відэакарт, аператыўнай памяці і назапашвальнікаў дадзеных, што спараджае высокі попыт як з боку звычайных карыстальнікаў, так і з боку прафесіяналаў, якія збіраюць высокапрадукцыйныя працоўныя станцыі.

Актуальнасць тэмы дадзенай курсавой працы абумоўлена неабходнасцю аўтаматызацыі працэсаў уліку, пошуку і продажу камп'ютарных камплектуючых. Ва ўмовах шырокага асартыменту тавараў, дзе кожная дэталь мае дзясяткі спецыфічных характарыстык (сокетаў, частот, аб'ёмаў памяці, форма-фактараў і паказчыкаў энергаспажывання), ручны ўлік становіцца неэфектыўным і схільным да чалавечага фактару. Адсутнасць структураванай інфармацыйнай сістэмы (ІС) у краме прыводзіць да памылак пры інвентарызацыі, складанасцей у падборы сумяшчальных кампанентаў для пакупнікоў і, як вынік, да зніжэння якасці абслугоўвання і страты прыбытку.

Укараненне спецыялізаванай інфармацыйнай сістэмы дазваляе вырашыць гэтыя праблемы. Такая сістэма павінна забяспечваць надзейнае захоўванне дадзеных аб таварах, падтрымліваць функцыі хуткага пошуку па розных крытэрыях (цана, вытворца, тып камплектуючага), а таксама дазваляць адміністратарам крамы лёгка дадаваць, рэдагаваць або выдаляць пазіцыі з каталога. Акрамя таго, аўтаматызацыя ўліку дазваляе генераваць справаздачнасць і аналізаваць попыт, што з'яўляецца важным інструментам для паспяховага вядзення бізнесу.

Мэтай дадзенай курсавой працы з'яўляецца праектаванне і распрацоўка інфармацыйнай сістэмы па продажы камп'ютарных камплектуючых з выкарыстаннем мовы праграмавання C++.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 1) правесці аналіз прадметнай вобласці і вызначыць патрабаванні да сістэмы; 2) выканаць агляд існуючых метадаў, алгарытмаў і структур дадзеных, прыдатных для вырашэння задачы; 3) спраектаваць архітэктуру дадатку і структуры для захоўвання інфармацыі аб апаратных кампанентах; 4) рэалізаваць алгарытмы сартавання, пошуку і фільтрацыі дадзеных; 5)

забяспечыць персістэнтнасць дадзеных з дапамогай механізмаў файлавага ўводу-выводу; 6) распрацаваць інтуітыўна зразумелы карыстальніцкі інтэрфейс для ўзаемадзеяння з сістэмай (кансольны або графічны); 7) правесці тэсціраванне распрацаванага праграмнага забеспячэння.

Распрацаваная падчас выканання курсавой працы сістэма можа быць выкарыстана ў якасці прататыпа для рэальнай крамы камп’ютарнай тэхнікі, а таксама як платформа для далейшага пашырэння функцыяналу.

1 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор методов и алгоритмов решения поставленной задачи

У рамках тэмы “інфармацыйная сістэма па продажы камп’ютарных камплектуючых” можна разгледзець розныя падыходы да аўтаматызацыі бізнес-працэсаў у залежнасці ад сферы прымянення: кіраванне заказамі і таварамі ў рознічным гандлі, складах або пры зборцы гатовых камп’ютараў на заказ.

У сферы рознічнага гандлю апрацоўка заказаў патрабуе ўліку спецыфікі тавараў, сумяшчальнасці дэталяў, тэрмінаў пастаўкі і наяўнасці на складзе. У сферы зборкі акцэнт зрушваецца на планаванне даступнасці кампанентаў і праверку іх тэхнічных характарыстык. Універсальнасць працэсаў кіравання таварамі дазваляе стварыць абагульненую сістэму, якую можна адаптаваць пад канкрэтныя патрэбы крамы.

Існуе некалькі асноўных метадаў апрацоўкі і ўліку заказаў на камплектуючыя: 1) Метад прыярытэтнага абслугоўвання — заказы і рэзерваванне дэталяў сартуюцца па ступені важнасці, што дазваляе ў першую чаргу апрацоўваць найбольш значныя для бізнесу заяўкі. Прыярытэт можа вызначацца на аснове памеру заказа (напрыклад, купля ПК цалкам), статусу кліента або тэрмінаў выканання. 2) Метад паслядоўнай апрацоўкі — заказы апрацоўваюцца ў парадку іх паступлення (FIFO), што забяспечвае справядлівасць размеркавання дэфіцытных тавараў (напрыклад, відэакарт), але можа быць неаптымальным з пункту гледжання максімізацыі прыбытку. 3) Метад класіфікацыі тавараў — падзел камплектуючых на катэгорыі па тыпу (працэсары, мацярынскія платы, блокі сілкавання), складанасці або іншых характарыстыках з прызначэннем розных працэдур уліку, пошуку і захоўвання для кожнай катэгорыі.

1.2 Обзор информационных технологий решения задачи

Апрацоўка дадзеных будуецца на напісаных самастойна і STL кантэйнерах. Для зручнай працы з рознымі элементамі ўнутры аднаго класа выкарыстоўваюцца шаблоны (templates), для доступу да дадзеных унутры самастойна напісанага кантэйнера выкарыстоўваецца ітэратар.

Для рэалізацыі дадзенай працы выбрана мова праграмавання C++, якая прадстаўляе магутныя сродкі для стварэння прадукцыйных і надзейных

дадаткаў. Аб’ектна-арыентаваны падыход C++ дазваляе зразумела мадэляваць прадметную вобласць, прадстаўляючы асноўныя сутнасці ў выглядзе класаў з дакладна вызначанымі ўласцівасцямі і паводзінамі. Гэта забяспечвае высокую ступень інкапсуляцыі і бяспекі дадзеных.

Карыстальніцкі інтэрфейс рэалізаваны ў кансольным выглядзе са зразумелай і лагічнай навігацыяй, якая дазваляе карыстальніку хутка перамяшчацца паміж каталогам, кошыкам і меню адміністратара.

1.3 Постановка задачи

Праграма павінна мець зручны карыстальніцкі інтэрфейс з неабходнымі пунктамі меню. Інфармацыя павінна захоўвацца ў некалькіх файлах, звязаных пэўным чынам (напрыклад, асобныя файлы для захоўвання дадзеных аб розных тыпах камплектуючых і карыстальніках).

У праграме будзе рэалізавана:

– прыём і ўлік новых тавараў і заказаў;
– сартаванне іх па тыпажы (працэсары, памяць, назапашвальнікі і г.д.), прыярытэце (прыбытак ад заказа, кошт тавару, узровень якасці і папулярнасці брэнда), статус наяўнасці на складзе і водгукі ад пакупнікоў. Іншыя метады, у залежнасці ад спецыфікі задачы (напрыклад, пошук па артыкуле).

Пры рэалізацыі аперацый рэдагавання, дадання і выдалення інфармацыі неабходна прадугледзець аперацыю адмены апошніх дзеянняў (Undo). Распрацаваць іерархію класаў з выкарыстаннем наследавання (не менш за 3 ўзроўні наследавання, напрыклад: Базавы тавар → Камп’ютарнае абсталяванне → Відэакарта). Распрацаваць і выкарыстоўваць класы кантэйнераў, ітэратараў і алгарытмаў (уласныя распрацоўкі і стандартныя бібліятэкі STL). Рабіць абавязковую апрацоўку выключных сітуацый (exceptions) для прадухілення збояў праграмы.